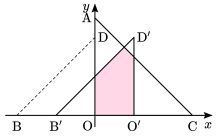
이동한 도형과 넓이

1

좌표평면 위에 네 점 $\mathrm{A}(0,\ 10)$, $\mathrm{B}(-8,\ 0)$, $\mathrm{C}(10,\ 0)$, $\mathrm{D}(0,\ 8)$이 있다. 실수 t $(0 < t < 18)$에 대하여 세 점 O, D, B를 x축의 양의 방향으로 t만큼 평행이동한 점을 각각 O', D', B'이라 하자. 삼각형 OCA의 내부와 삼각형 $\mathrm{O}'D'B'$의 내부의 공통부분의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $S(t)$의 최댓값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

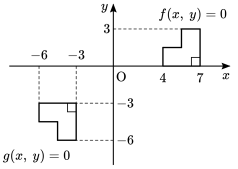
고1	04	도형의 이동



도형 f(x, y)=0의 이동

2

두 방정식 $f(x,\ y) = 0$, $g(x,\ y) = 0$이 나타내는 도형이 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은?



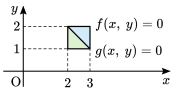
① $g(x,\ y) = f(-x - 10,\ y + 3)$ ② $g(x,\ y) = f(-x - 10,\ -y - 3)$

③ $g(x,\ y) = f(x + 10,\ y + 3)$ ④ $g(x,\ y) = f(x + 10,\ -y + 3)$

⑤ $g(x,\ y) = f(x + 10,\ -y - 3)$

3

두 방정식 $f(x,\ y)=0$, $g(x,\ y)=0$이 나타내는 도형이 각각 다음 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은? (단, $f(x,\ y)=0$과 $g(x,\ y)=0$은 정사각형을 대각선으로 나눈 두 직각삼각형 중 각각 위쪽과 아래쪽 삼각형을 나타내는 도형의 방정식이다.)



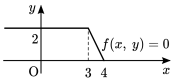
① $g(x,\ y)=f(x-5,\ y-3)$ ② $g(x,\ y)=f(x+5,\ y+3)$

③ $g(x,\ y)=f(-x-5,\ -y-3)$ ④ $g(x,\ y)=f(-x+5,\ -y+3)$

⑤ $g(x,\ y)=f(y-5,\ x-3)$

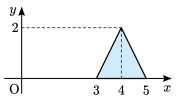
4

방정식 $f(x,\ y)=0$이 나타내는 도형이 그림과 같을 때, 두 방정식 $f(x,\ y)=0$, $f(-y+6,\ x+2)=0$이 나타내는 두 도형과 y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.



5

아래 그림은 방정식 $f(x,\ y)=0$이 나타내는 도형이다. 두 방정식 $f(x,\ y)=0,\ f(y+4,\ x+m)=0$이 나타내는 도형의 내부의 공통부분의 넓이가 $\frac{2}{3}$이 되도록 하는 모든 상수 m의 값의 합은?



① $-1-\frac{\sqrt{30}}{3}$
② $-3+\frac{\sqrt{6}-\sqrt{30}}{3}$
③ $-5-\frac{\sqrt{30}}{3}$
④ $-6-\frac{\sqrt{6}-\sqrt{30}}{3}$
⑤ $-10+\frac{\sqrt{6}-\sqrt{30}}{3}$

정답 및 풀이

도형의 이동

정답 및 풀이

1
[정답] 26

$\mathrm{O}'(t,\ 0),\mathrm{D}'(t,\ 8),$ $\mathrm{B}'(t-8,\ 0)$이고 직선 $\mathrm{B}'D'$은 $y=x-t+8,$ 직선 AC는 $y=10-x$

두 직선의 교점의 x좌표는 $u=\frac{t+2}{2}$이고, $2\le t\le 8$이면 $t-8\le 0\le u\le t$이므로 공통부분은 $0\le x\le t$에서 x축과 두 직선 중 아래쪽 직선 사이의 부분이다.

$S(t)=\left(\frac{1}{2}u^2+(8-t)u\right)+\left\{10(t-u)-\frac{t^2-u^2}{2}\right\}=-\frac{(t+2)^2}{4}+10t-\frac{t^2}{2}=-\frac{3}{4}(t-6)^2+26$

$0<t<2$이면 공통부분은 사다리꼴이고 $S(t)=8t-\frac{t^2}{2}<14$이다. $8\le t<18$이면 공통부분은 $x\ge t-8$인 부분으로 줄어들어 같은 방법으로 $8\le t\le 10$일 때 $S(t)=-\frac{1}{4}(t-2)^2+32,\ 10\le t<18$일 때 $S(t)=\frac{(18-t)^2}{4}$이고, 모두 $S(8)=23$ 이하이다.

따라서 $S(t)$는 $t=6$일 때 최댓값 26

2
[정답] ⑤

도형 $g(x,\ y)=0$은 도형 $f(x,\ y)=0$을 x축에 대하여 대칭이동한 뒤 x축의 방향으로 -10만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 것이다.

x축에 대하여 대칭이동하면 $f(x,\ -y)=0$, 이것을 평행이동하면 $f(x+10,\ -(y+3))=0$

따라서 $g(x,\ y)=f(x+10,\ -y-3)$ (⑤)

3
[정답] ④

도형 $f(x,\ y)=0$은 세 점 $(2,\ 2),(3,\ 2),(3,\ 1),$ 도형 $g(x,\ y)=0$은 세 점 $(3,\ 1),(2,\ 1),(2,\ 2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형이다.

$g(x,\ y)=0$은 $f(x,\ y)=0$을 원점에 대하여 대칭이동한 뒤 x축의 방향으로 5만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 것이다.

원점에 대하여 대칭이동하면 $f(-x,\ -y)=0$, 평행이동하면 $f(-(x-5),\ -(y-3))=0$

따라서 $g(x,\ y)=f(-x+5,\ -y+3)$ (④)

4
[정답] 1

$f(x,\ y)=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하면 $f(y,\ x)=0,$ x축에 대하여 대칭이동하면 $f(-y,\ x)=0$

이것을 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 6만큼 평행이동하면 $f(-(y-6),\ x+2)=0,$ 즉 $f(-y+6,\ x+2)=0$

점 $(x,\ y)$는 점 $(y-2,\ -x+6)$으로 옮겨지므로 반직선 $y=2\ (x\le 3)$은 y축의 $y\ge 3$인 부분으로, 선분 $(3,\ 2)$-$(4,\ 0)$은 점 $(0,\ 3)$과 $(-2,\ 2)$를 잇는 선분으로 옮겨진다.

둘러싸인 부분은 세 점 $(-2,\ 2),(0,\ 2),(0,\ 3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형이므로 넓이는 $\frac{1}{2}\times 2\times 1=1$

5

[정답] ③

$f(y+4,\ x+m)=0$은 $f(x,\ y)=0$을 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동하고 x축의 방향으로 $-m$만큼, y축의 방향으로 -4만큼 평행이동한 것이다.

세 점 $(3,\ 0)$, $(5,\ 0)$, $(4,\ 2)$는 $(-m,\ -1)$, $(-m,\ 1)$, $(2-m,\ 0)$으로 옮겨진다. $a=-m$이라 하면 공통부분은 $y\geq 0$인 부분에만 생긴다.

ⅰ) $1\leq a\leq 3$이면 공통부분은 세 점 $(3,\ 0)$, $(a+2,\ 0)$, $\left(\frac{a+14}{5},\ \frac{2(a-1)}{5}\right)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형이고 넓이는 $\frac{(a-1)^2}{5}$

$\frac{(a-1)^2}{5}=\frac{2}{3}$에서 $a=1+\frac{\sqrt{30}}{3}$, 즉 $m=-1-\frac{\sqrt{30}}{3}$

ⅱ) $3<a<5$이면 a가 커질수록 공통부분이 줄어들고($a=3$일 때 $\frac{4}{5}$, $a=5$일 때 0), $a=4$일 때 공통부분의 넓이는 $\frac{5}{9}+\frac{1}{9}=\frac{2}{3}$이므로 $m=-4$

따라서 모든 m의 값의 합은 $-5-\frac{\sqrt{30}}{3}$ (③)